



دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس شبکه‌های کامپیوتری، نیمیال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

پانچ تمرین سری هفتم



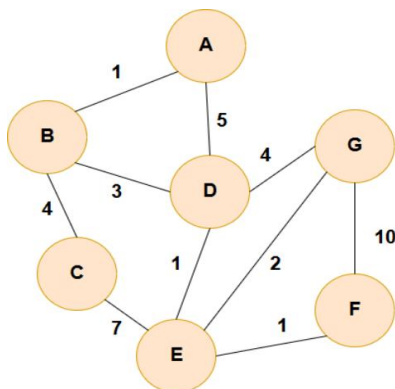
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
(پلی تکنیک تهران)

### سوال ۱:

الف) شبه کد الگوریتم دایکسترا را بنویسید.

ب) الگوریتم مسیریابی سیل‌آسا، کاربرد آن و دو مورد از مشکلات آن را شرح دهید.

ج) شبکه زیر را در نظر بگیرید. با توجه به هزینه مشخص شده برای لینک‌ها، با استفاده از الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر دایکسترا، کوتاه‌ترین مسیر از گره مبدأ A به همه گره‌های شبکه با ذکر تمام جزئیات به روز رسانی هزینه‌های رسیدن به گره‌های مقصد را محاسبه و جدول مربوط به گام‌های اجرای الگوریتم را بنویسید.



### پاسخ:

الف)

Initialization:

$N' = \{u\}$  /\* compute least cost path from u to all other nodes \*/

for all nodes v:

if v adjacent to u: /\* u initially knows direct-path-cost only to direct neighbors \*/

$D(v) = c(u,v)$  /\* but may not be minimum cost \*/

else:

$D(v) = \infty$

Loop:

while (all nodes not in  $N'$ ):

find w not in  $N'$  such that  $D(w)$  is a minimum

add w to  $N'$

for each neighbor v of w that is not in  $N'$ :

$D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w,v))$

\*/ new least-path-cost to v is either old least-cost-path to v,  
or known least-cost-path to w plus direct cost from w to v \*/



## پایخ تمرین سری هتمم

ب) در الگوریتم مسیریابی سیل آساهر گره با دریافت یک بسته، یک کپی از آن بسته از طریق تمام پورت های خروجی به جز پورتهای که از طریق آن بسته را دریافت کرده، ارسال می کند. به این کار ارسال فراگیر مجدد (Rebroadcast) گفته می شود.

این الگوریتم در موارد زیر کاربرد دارد:

۱- اطلاع رسانی یک اطلاعات به همه گره های شبکه، به عنوان مثال، ارسال اطلاعات وضعیت لینک ها به همه گره های شبکه در پروتکل های مسیریابی.

۲- در زمان راه اندازی یک گره که اطلاعاتی از توپولوژی شبکه ندارد، نظیر دریافت آدرس یا تنظیمات اولیه.

۳- در کاربردهایی نظیر شبکه های بیسیم سیار که نرخ تغییرات توپولوژی زیاد است.

مشکل الگوریتم سیل آسا، سربار زیاد ارسال بسته ها Rebroadcast شده است که یک گره یک بسته را چندین بار دریافت و Rebroadcast می کند. یکی دیگر از مشکلات الگوریتم سیل آسا احتمال در Loop افتادن بسته ها است.

ج)

| Step | N'      | D(B)<br>P(B) | D(C)<br>P(C) | D(D)<br>P(D) | D(E)<br>P(E) | D(F)<br>P(F) | D(G)<br>P(G) |
|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ۰    | A       | 1,A          | $\infty$     | 5,A          | $\infty$     | $\infty$     | $\infty$     |
| ۱    | AB      | -            | 5,B          | 4,B          | $\infty$     | $\infty$     | $\infty$     |
| ۲    | ABD     | -            | 5,B          | -            | 5,D          | $\infty$     | 8,D          |
| ۳    | ABDC    | -            | -            | -            | 5,D          | $\infty$     | 8,D          |
| ۴    | ABDCE   | -            | -            | -            | -            | 6,E          | 7,E          |
| ۵    | ABDCEF  | -            | -            | -            | -            | -            | 7,E          |
| ۶    | ABDCEFG |              |              |              |              |              |              |

## سوال ۲:

الف) مسیریابی ایستا (static) و پویا (dynamic) را از نظر نحوه به روز رسانی مقایسه کنید.

ب) چرا در برخی شبکه ها استفاده از الگوریتم های مسیریابی پویا نسبت به ایستا ترجیح داده می شود؟

ج) در الگوریتم های مسیریابی غیر متمرکز مانند بردار فاصله (Distance Vector)، چگونه هر گره بهترین مسیر به مقصد را بدست می آورد؟ نقش گره های همسایه در این فرآیند چیست؟

## پاسخ:

الف) در مسیریابی ایستا (static)، مسیرها به صورت دستی توسط مدیر شبکه در جدول های جلورانی وارد می شوند و معمولاً در طول زمان تغییر نمی کنند، مگر اینکه مدیر شبکه شخصاً آن ها را به روز رسانی کند. اما در مسیریابی پویا (dynamic)، مسیرها به صورت خودکار و پویا با توجه به تغییرات در توپولوژی شبکه و هزینه لینک ها به روز رسانی می شوند. این به روز رسانی ها از طریق اجرای الگوریتم های مسیریابی صورت می گیرند و نیازی به دخالت دستی ندارند.

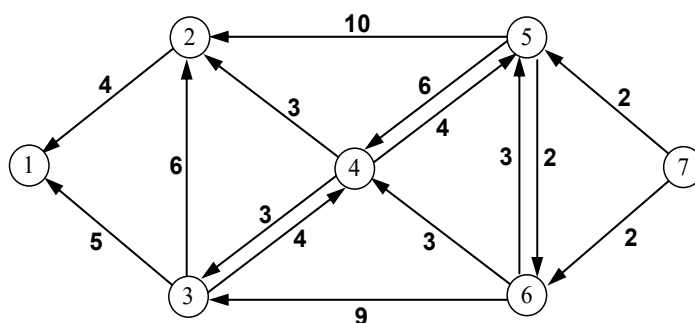
ب) در شبکه هایی که توپولوژی آن ها به طور مداوم تغییر می کند (مانند شبکه های موبایل یا بی سیم)، استفاده از الگوریتم های پویا منطقی تر است؛ زیرا این الگوریتم ها می توانند به صورت خودکار مسیرهای جدید را کشف و تنظیم کنند. برای مثال، در یک شبکه ad-hoc که گره ها ممکن است جابه جا شوند یا خاموش شوند، استفاده از مسیریابی پویا باعث می شود مسیرها به روز باقی بمانند و ارتباطات بدون اختلال ادامه یابد. در حالی که الگوریتم های ایستا در چنین شرایطی ناکارآمد هستند.

## پانچ تمرین سری هفتم

ج) در این الگوریتم‌ها، هر گره فقط اطلاعات مربوط به همسایه‌های مستقیم خود و فاصله تا آن‌ها را دارد. هر گره به صورت دوره‌ای اطلاعات مربوط به جدول مسیریابی‌اش را برای همسایه‌هایش ارسال می‌کند. سپس هر گره، با دریافت اطلاعات از همسایگان، بهترین مسیر را بر اساس کمترین فاصله یا هزینه انتخاب کرده و جدول خود را به‌روزرسانی می‌کند. در واقع، هر گره با کمک داده‌های همسایگان، تخمینی از بهترین مسیر به هر مقصد ارائه می‌دهد.

### سوال ۳:

کوتاه‌ترین مسیر از هر گره به گره (۱) را در گراف شکل زیر با استفاده از الگوریتم Bellman-Ford و Dijkstra بیابید.



### پاسخ:

الگوریتم Dijkstra:

| iteration | N'                    | D(1), P(1) | D(2), P(2) | D(3), P(3) | D(4), P(4) | D(5), P(5) | D(6), P(6) | D(7), P(7) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0         | {1}                   | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | inf        | inf        | inf        | inf        |
| 1         | {1, 2}                | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 14, 2      | inf        | inf        |
| 2         | {1, 2, 3}             | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 14, 2      | 14, 3      | inf        |
| 3         | {1, 2, 3, 4}          | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 13, 4      | 10, 4      | inf        |
| 4         | {1, 2, 3, 4, 6}       | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 12, 6      | 10, 4      | 12, 6      |
| 5         | {1, 2, 3, 4, 6, 5}    | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 12, 6      | 10, 4      | 12, 6      |
| 6         | {1, 2, 3, 4, 6, 5, 7} | 0, 1       | 4, 1       | 5, 1       | 7, 2       | 12, 6      | 10, 4      | 12, 6      |

الگوریتم Bellman-Ford:

#### 1. Initialization

$$D_i = \infty, \forall i \neq d$$

$$D_d = 0$$

#### 2. Updating: For each $i \neq d$ ,

$$D_i = \min_j \{C_{ij} + D_j\}, \forall j \neq i$$

Repeat step 2 until no more changes occur in the iteration.

| Iteration | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Initial   | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) |
|           | (1, 4)    | (1, 5)    | (2, inf)  | (2, inf)  | (3, inf)  | (5, inf)  |
|           |           | (2, inf)  | (3, inf)  | (4, inf)  | (4, inf)  | (6, inf)  |
|           |           | (4, inf)  | (5, inf)  | (6, inf)  | (5, inf)  |           |
| 1         | (1, 4)    | (1, 5)    | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) | (-1, inf) |
|           | (1, 4)    | (1, 5)    | (2, 7)    | (2, 14)   | (3, 14)   | (5, inf)  |
|           |           | (2, 10)   | (3, 8)    | (4, inf)  | (4, inf)  | (6, inf)  |
|           |           | (4, inf)  | (5, inf)  | (6, inf)  | (5, inf)  |           |
| 2         | (1, 4)    | (1, 5)    | (2, 7)    | (2, 14)   | (3, 14)   | (-1, inf) |
|           | (1, 4)    | (1, 5)    | (2, 7)    | (2, 14)   | (3, 14)   | (5, 16)   |
|           |           | (2, 10)   | (3, 8)    | (4, 13)   | (4, 10)   | (6, 16)   |

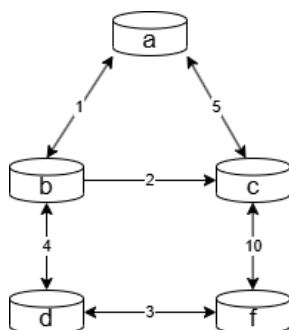


پانچ تمرین سری هفتم

|   |        |         |         |         |         |         |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |        | (4, 11) | (5, 18) | (6, 16) | (5, 17) |         |
| 3 | (1, 4) | (1, 5)  | (2, 7)  | (4, 13) | (4, 10) | (5, 16) |
|   | (1, 4) | (1, 5)  | (2, 7)  | (2, 14) | (3, 14) | (5, 15) |
|   |        | (2, 10) | (3, 8)  | (4, 13) | (4, 10) | (6, 12) |
|   |        | (4, 11) | (5, 17) | (6, 12) | (5, 16) |         |
| 4 | (1, 4) | (1, 5)  | (2, 7)  | (6, 12) | (4, 10) | (6, 12) |
|   | (1, 4) | (1, 5)  | (2, 7)  | (2, 14) | (3, 14) | (5, 14) |
|   |        | (2, 10) | (3, 8)  | (4, 13) | (4, 10) | (6, 12) |
|   |        | (4, 11) | (5, 16) | (6, 12) | (5, 15) |         |
| 5 | (1, 4) | (1, 5)  | (2, 7)  | (6, 12) | (4, 10) | (6, 12) |

سوال ۴:

در شبکه زیر الگوریتم بردار فاصله (distance vector) را تا ۳ مرحله اجرا کنید (اگر زودتر همگرا شد نیازی به ادامه دادن نیست).



پاسخ:

| DV in | To a | To b | To c | To d | To f |
|-------|------|------|------|------|------|
| a     | 0    | 1    | 5    | inf  | inf  |
| b     | 1    | 0    | 2    | 4    | inf  |
| c     | 5    | inf  | 0    | inf  | 10   |
| d     | inf  | 4    | inf  | 0    | 3    |
| f     | inf  | inf  | 10   | 3    | 0    |

| DV in | To a   | To b  | To c  | To d   | To f  |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| a     | 0      | 1     | 3 (b) | 5 (b)  | 15(c) |
| b     | 1      | 0     | 2     | 4      | 7 (d) |
| c     | 5      | 6 (a) | 0     | 13 (f) | 10    |
| d     | 5 (b)  | 4     | 6 (b) | 0      | 3     |
| f     | 15 (c) | 7 (d) | 10    | 3      | 0     |

| DV in | To a | To b | To c  | To d  | To f  |
|-------|------|------|-------|-------|-------|
| a     | 0    | 1    | 3 (b) | 5 (b) | 8 (b) |
| b     | 1    | 0    | 2     | 4     | 7 (d) |

|   |       |       |       |        |    |
|---|-------|-------|-------|--------|----|
| c | 5     | 6 (a) | 0     | 10 (a) | 10 |
| d | 5 (b) | 4     | 6 (b) | 0      | 3  |
| f | 8 (d) | 7 (d) | 10    | 3      | 0  |

### سوال ۵:

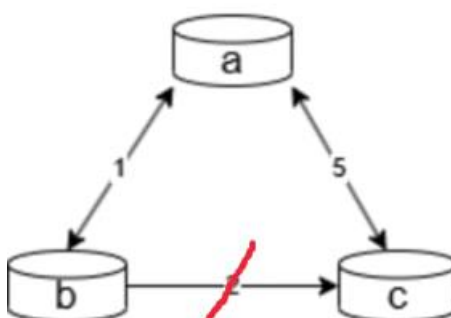
الف) در مسیریابی بردار فاصله، سناریویی پیدا کنید که در آن مسئله شمارش تا بینهایت رخ می‌دهد.

ب) برای مسئله شمارش تا بینهایت ۲ راه حل پیدا کنید و هر کدام را توضیح دهید. هر کدام از راه‌حل‌ها در چه شرایط و توپولوژی دچار مشکل می‌شوند؟

ج) مشکل قسمت (الف) را با استفاده از این دو راه حل، برطرف کنید.

### پاسخ:

الف) بخش زیر را که در سوال قبل حل کرده اید را در نظر بگیرید. اگر مشکلی در لینک بین c و b پیش بیاید b از این خرابی مطلع می‌شود اما a از آن بی اطلاع هست. b به a اعلام می‌کند که راهی به c با هزینه 3 دارد و b در جدول خود برای مقصد c عدد ۴ را می‌گذارد و این فرایند تکرار می‌شود...



(ب)

### Split Horizon

اگر روتر A از روتر B درباره یک مقصد اطلاعاتی دریافت کند، روتر A این مقصد را در به‌روزرسانی‌های ارسالی به روتر B شامل نمی‌کند. این کار حلقه‌های احتمالی را با جلوگیری از بازخورد اطلاعات نادرست قطع می‌کند.

اگر به‌روزرسانی‌های مسیریابی همگام نباشند یا تأخیر در انتشار به‌روزرسانی‌ها وجود داشته باشد، یک روتر ممکن است اطلاعات قدیمی را قبل از اعمال افق تقسیم منتشر کند، که منجر به شمارش تا بی‌نهایت می‌شود.

### poisoned reverse

در عکس مسمومیت، وقتی یک روتر مسیری را از یک همسایه آموخته است نه تنها از انتشار آن مسیر به همسایه اصلی خودداری می‌کند (مطابق روش قبل)، بلکه به صورت فعال آن مسیر را با متریک بی‌نهایت به همان همسایه انتشار می‌دهد. این کار به همسایه اطلاع می‌دهد که مسیر دیگر معتبر نیست.

اگر به‌روزرسانی‌های مسموم شده به دلیل ازدحام شبکه یا از دست رفتن بسته‌ها به برخی روترها نرسد، ممکن است همچنان حلقه‌های موقتی شکل بگیرند و در توپولوژی‌های توری شد زمانی که شبکه بسیار بزرگ هست از آنجا که روترها به صورت دائم در حال اعلام مسیرهایی که مسموم شده اند هستند بار زیادی برای انتقال این اطلاعات به روی شبکه می‌آید.



ج) در روش split horizon روتر a اطلاعاتی از مسیری که از طریق b به c می‌رسد به b نمی‌دهد پس b جدول خود را با اطلاعات منقضی شده پر نمی‌کند.

در روش عکس مسموئیست روتر a به b اعلام می‌کند که مسیری که به c دارد inf هست و b جدول خود را با اطلاعات منقضی شده پر نمی‌کند.

## سوال ۶:

توضیح دهید که چگونه یک مسیریاب مخرب می‌تواند در الگوریتم بردار فاصله (distance vector) بردارهای فاصله را دستکاری کند تا باعث ایجاد خرابی در مسیریابی شود. توضیح دهید چرا الگوریتم وضعیت لینک (Link state) نسبت به این گونه حملات مقاوم‌تر است.

## پاسخ:

یک مسیریاب مخرب می‌تواند به دروغ ادعا کند که به مقصدی خاص (مثلاً شبکه X) با متریک بسیار پایین (مثلاً ۱) دسترسی دارد، حتی اگر به آن مقصد متصل نباشد یا مسیر واقعی هزینه بالاتری داشته باشد. با این کار شبکه دچار اختلال می‌شود به طور مثال زمانی که متریک بسیار پایینی قرار می‌دهد روترهای شبکه همه بسته‌های خود را به این روتر مخرب می‌فرستند. اما از آنجا که الگوریتم وضعیت لینک دارای تأیید مستقل مسیرها و انتشار اطلاعات لینک‌های مستقیم هست مقاومت بیشتری در برابر حملات مخرب دارد. این ویژگی‌ها تشخیص و رد اطلاعات جعلی را آسان‌تر می‌کنند.

## سوال ۷:

- الف) سیستم خودمختار یا مستقل (Autonomous System) را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
- ب) پروتکل‌های بین‌دامنه‌ای و داخل‌دامنه‌ای را از لحاظ سیاست، مقیاس، و عملکرد مقایسه کنید.
- ج) در پروتکل BGP چهار نوع پیام رد و بدل می‌شود. هر پیام را نام برده و کاربرد آن را توضیح دهید.

## پاسخ:

الف) سیستم خودمختار (AS) گروهی از روترها هستند که تحت یک کنترل مدیریتی واحد قرار دارند. اغلب، روترهای یک ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (ISP) و لینک‌های ارتباطی بین آن‌ها، یک AS واحد را تشکیل می‌دهند. با این حال، برخی از ISPها ممکن است شبکه خود را به چندین AS تقسیم کنند. به عنوان مثال، بعضی از ISPهای Tier-1 از یک AS بزرگ برای کل شبکه خود استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، ISP خود را به ده‌ها AS متصل به هم تقسیم می‌کنند.

هر سیستم خودمختار با یک شماره سیستم خودمختار (ASN) منحصر به فرد جهانی شناسایی می‌شود. شماره‌های AS، مانند آدرس‌های IP، توسط رجیستری‌های منطقه‌ای ICANN اختصاص داده می‌شوند.

روترهای درون یک AS، همگی از یک الگوریتم مسیریابی مشابه استفاده می‌کنند و از اطلاعات مربوط به یکدیگر آگاه هستند. الگوریتم مسیریابی که در داخل یک سیستم خودمختار اجرا می‌شود، پروتکل مسیریابی درون سیستم خودمختار (intra-autonomous system routing protocol) نامیده می‌شود.

## ب) سیاست (Policy):

در میان سیستم‌های خودمختار (AS)، مسائل مربوط به سیاست‌ها حرف اول را می‌زنند. ممکن است بسیار مهم باشد که ترافیک مبدأ گرفته از یک AS خاص، به طور مشخص از یک AS خاص دیگر عبور نکند. به طور مشابه، یک AS خاص ممکن است بخواهد کنترل کند که چه ترافیک عبوری را بین ASهای دیگر حمل می‌کند. دیدیم که BGP به طور خاص ویژگی‌های مسیر را حمل می‌کند و توزیع کنترل‌شده اطلاعات مسیریابی را فراهم می‌سازد تا چنین تصمیمات مسیریابی مبتنی بر سیاست گرفته شود. در داخل یک AS، همه چیز اسماً تحت یک کنترل مدیریتی قرار دارد و بنابراین مسائل مربوط به سیاست نقش بسیار کم‌اهمیت‌تری در انتخاب مسیرها در داخل AS ایفا می‌کنند.



مقیاس (Scale):

توانایی یک الگوریتم مسیریابی و ساختارهای داده آن برای مقیاس‌پذیری جهت مدیریت مسیریابی به/در میان تعداد زیادی از شبکه‌ها، یک مسئله حیاتی در مسیریابی بین ASها است. در داخل یک AS، مقیاس‌پذیری نگرانی کمتری است. اولاً، اگر یک دامنه مدیریتی واحد بیش از حد بزرگ شود، همیشه می‌توان آن را به دو AS تقسیم کرد و مسیریابی بین ASها را بین دو AS جدید انجام داد.

عملکرد (Performance)

از آنجا که مسیریابی بین AS به شدت سیاست‌محور است، کیفیت (به عنوان مثال، عملکرد) مسیرهای مورد استفاده اغلب در درجه دوم اهمیت قرار دارد (یعنی، یک مسیر طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر که معیارهای سیاست خاصی را برآورده می‌کند، ممکن است بر مسیری که کوتاه‌تر است اما آن معیارها را برآورده نمی‌کند، ارجحیت داده شود). در واقع، دیدیم که در میان ASها، حتی مفهوم اولویت یا هزینه‌های مرتبط با مسیرها وجود ندارد. با این حال، در داخل یک AS واحد، چنین نگرانی‌های سیاستی را می‌توان نادیده گرفت و به مسیریابی اجازه می‌دهد تا بیشتر بر سطح عملکردی که در یک مسیر محقق می‌شود، تمرکز کند.

ج) پروتکل BGP چهار نوع پیام را تعریف می‌کند: OPEN، UPDATE، NOTIFICATION و KEEPALIVE.

همتایان BGP با استفاده از پروتکل TCP و شماره پورت ۱۷۹ با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین TCP تبادل پیام قابل اعتماد و کنترل‌شده با ازدحام را بین همتایان فراهم می‌کند. در مقابل، دو همتای RIP از طریق UDP غیرقابل اعتماد ارتباط برقرار می‌کنند. هنگامی که یک گیت‌وی BGP می‌خواهد برای اولین بار با یک همتای BGP ارتباط برقرار کند (مثلاً پس از اینکه خود گیت‌وی یا یک لینک اتصال به تازگی راه‌اندازی شده است)، یک پیام OPEN به همتا ارسال می‌شود. پیام OPEN به یک گیت‌وی BGP اجازه می‌دهد تا خود را شناسایی و احراز هویت کند و اطلاعات تایمر را ارائه دهد. اگر پیام OPEN برای همتا قابل قبول باشد، یک پیام KEEPALIVE به عنوان پاسخ ارسال خواهد کرد.

UPDATE

یک گیت‌وی BGP از پیام UPDATE برای تبلیغ مسیری به یک مقصد مشخص (مثلاً XY1Y2Y3Z) به همتای BGP استفاده می‌کند. پیام UPDATE همچنین می‌تواند برای پس گرفتن مسیرهایی که قبلاً تبلیغ شده بودند (یعنی برای اطلاع دادن به یک همتا که مسیری که قبلاً تبلیغ کرده بود دیگر معتبر نیست) استفاده شود.

KEEPALIVE

این پیام BGP برای اطلاع دادن به یک همتا استفاده می‌شود که فرستنده فعال است اما اطلاعات دیگری برای ارسال ندارد. همچنین به عنوان تأییدیه برای یک پیام OPEN دریافت شده عمل می‌کند.

NOTIFICATION

این پیام BGP برای اطلاع دادن به یک همتا استفاده می‌شود که خطایی شناسایی شده است (مثلاً در یک پیام BGP قبلاً ارسال شده) یا اینکه فرستنده قصد دارد جلسه BGP را ببندد.

## سوال ۸:

الف) تفاوت اصلی بین iBGP و eBGP چیست؟ تفاوت نقش هر یک در BGP را توضیح دهید.

ب) چرا در BGP از TCP برای انتقال پیام‌ها استفاده می‌شود؟

ج) چرا BGP را یک پروتکل "بردار مسیر" (Path Vector) می‌نامند؟

د) چرا Hot Potato Routing در BGP می‌تواند باعث کاهش کارایی شود؟

ه) چگونه می‌توان از رسیدن یک مسیر خاص به یک AS خاص در BGP جلوگیری کرد؟

## پاسخ:

الف) iBGP بین مسیرهای یک AS است ولی eBGP بین ASهای متفاوت برقرار می‌شود. اهمیت eBGP در سیاست‌ها و خط‌مشی شبکه، اعلان مسیر و forward کردن بسته‌هاست، ولی در iBGP اطلاعات مسیریابی تنها برای مسیرهای داخل یک AS بصورت یکسان منتشر می‌شود.

ب) می‌دانیم connection-oriented BGP است، برای همین استفاده از TCP قابلیت اطمینان، ترتیب، و کنترل جریان را فراهم می‌کند. این باعث می‌شود پیام‌های BGP گم یا دوباره ارسال نشوند.

ج) چون به جای ارسال فقط هزینه یا فاصله، لیستی از ASهایی را که مسیر باید از آن‌ها عبور کند (AS-PATH) دارد. این باعث کنترل بهتر مسیر و جلوگیری از حلقه می‌شود.

د) چون روتر ترافیک را از اولین دروازه ممکن بیرون می‌فرستد، بدون توجه به این که مسیر کلی به مقصد بهینه هست یا نه. این ممکن است باعث تأخیر بیشتر شود.

ه) با اعمال خط‌مشی روی مسیر خروجی (Export Policy) و عدم اعلام آن مسیر به آن AS. یا با دست‌کاری AS-PATH و فیلتر کردن آن در ورود به AS مقصد.

### سوال ۹:

شبکه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید AS2 و AS3 از پروتکل OSPF برای مسیریابی درون دامنه‌ای (intra-domain) خود، و AS1 و AS4 از پروتکل RIP برای مسیریابی درون دامنه‌ای خود استفاده می‌کنند. همچنین فرض کنید از BGP (eBGP و iBGP) به عنوان پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای (inter-domain) استفاده می‌شود. در هر یک از موارد زیر پروتکل مورد نظر را با ذکر دلیل مشخص کنید.

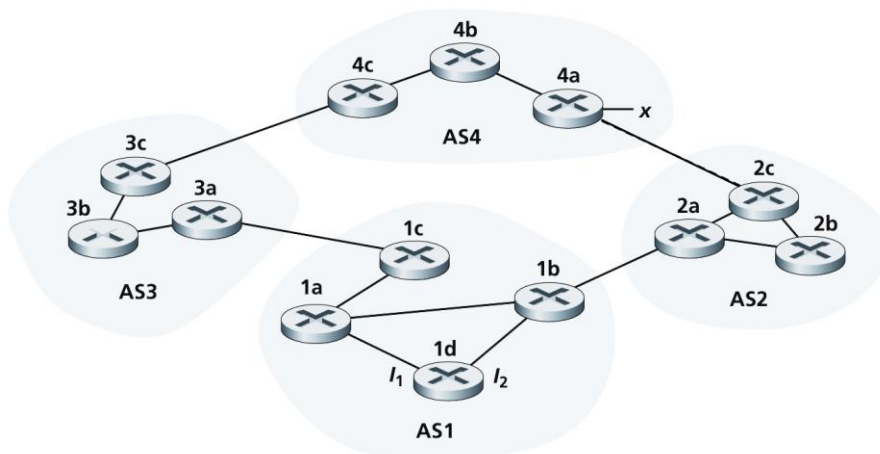
الف) مسیریاب 2c از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟

ب) مسیریاب 2a از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟

ج) مسیریاب 1b از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟

د) مسیریاب 1a از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟

ه) مسیریاب 4b از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟



### پاسخ:

الف) eBGP

ب) iBGP

ج) eBGP

د) iBGP

ه) RIP



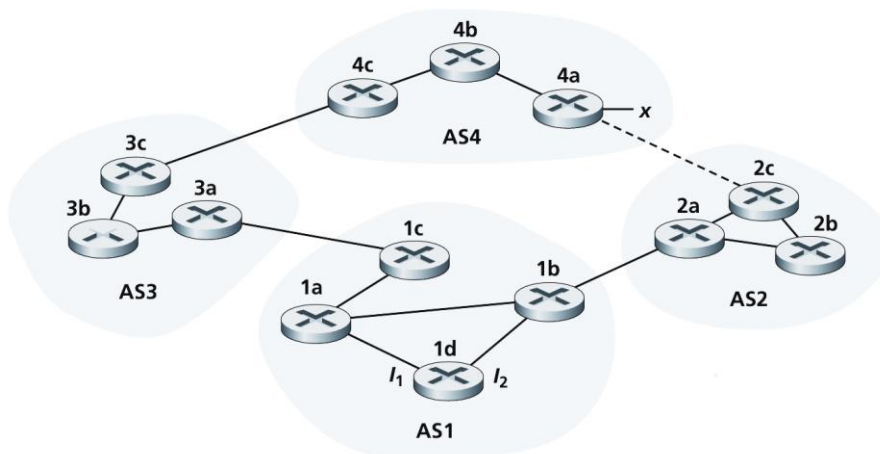
## سوال ۱۰:

شبکه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید AS2 و AS3 از پروتکل OSPF برای مسیریابی درون دامنه‌ای (intra-domain) خود، و AS1 و AS4 از پروتکل RIP برای مسیریابی درون دامنه‌ای خود استفاده می‌کنند. همچنین فرض کنید از پروتکل BGP (eBGP و iBGP) به عنوان پروتکل‌های مسیریابی بین دامنه‌ای (inter-domain) استفاده می‌شود. می‌دانیم وقتی مسیریاب 1d درباره x مطلع می‌شود، یک ورودی (x, I) به جدول جلورانی خود اضافه می‌دهد.

(الف) I برابر I<sub>1</sub> خواهد بود یا I<sub>2</sub>؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.

(ب) اگر فرض کنیم بین AS2 و AS4 یک لینک فیزیکی وجود دارد (خط چین)، در این حالت که 1d دو راه برای دسترسی به x دارد مقدار I چه خواهد بود؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.

(ج) اگر فرض کنیم یک AS دیگر به نام AS5 به شبکه و در مسیر بین AS2 و AS4 وجود دارد که به 2c و 4a متصل است. در این حالت برای 1d مقدار I برابر I<sub>1</sub> می‌شود یا I<sub>2</sub>؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.



## پاسخ:

(الف) I<sub>1</sub> زیرا این ورودی مسیر با کمترین هزینه از 1d به روتر 1c را دارد.

(ب) I<sub>2</sub> زیرا هر دو مسیر طول AS-PATH یکسان دارند اما I<sub>2</sub> مسیری را شروع می‌کند که NEXT-HOP روتر کمتری دارد.

(ج) I<sub>1</sub> زیرا این ورودی، مسیری را طی می‌کند که کوتاه‌ترین طول AS-PATH را دارد.

## سوال ۱۱:

کامپیوتری با آدرس آی پی 192.168.10.10 در یک شبکه خصوصی سعی دارد با استفاده از ابزار traceroute مسیر عبوری به سرویس‌دهنده‌ی با آدرس آی پی 8.8.8.8 را بررسی نماید. در جدول زیر، اطلاعات مربوط به زمان پاسخ‌دهی هر مسیریاب میانی برای ۵ گام اول آورده شده است:

| گام (Hop) | آدرس آی پی مسیریاب | مقدار TTL ارسال شده | زمان پاسخ (ms) | نوع پاسخ ICMP دریافتی |
|-----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 1         | 192.168.10.1       | 1                   | 3              | Time Exceeded         |
| 2         | 10.0.0.1           | 2                   | 5              | Time Exceeded         |
| 3         | 172.16.0.1         | 3                   | 8              | Time Exceeded         |
| 4         | 203.0.113.1        | 4                   | 14             | Time Exceeded         |
| 5         | 8.8.8.8            | 5                   | 21             | Port Unreachable      |

(الف) تفاوت نوع پیام‌های ICMP در پاسخ‌های مرحله ۱ تا ۴ با مرحله ۵ را توضیح دهید. چرا این تفاوت رخ داده است؟

(ب) کل زمان رفت و برگشت (RTT) تا رسیدن به مقصد نهایی را محاسبه کنید. فرض کنید زمان رفت و برگشت هر Hop مستقل است و مجموع آنها RTT کل است.



## پانچ‌پانچ تمرین سری هفتم

ج) اگر اندازه هر پیام ICMP برابر ۶۴ بایت باشد و ابزار traceroute برای هر Hop سه بار این بسته را ارسال کند، مجموع کل داده‌های ICMP ارسالی برای این مسیر چقدر است؟ (برحسب بایت و بیت)

د) اگر نرخ تأخیر در شبکه به صورت خطی افزایش یابد، مقدار تخمینی تأخیر در Hop 6 چقدر خواهد بود؟ (فرض کنید تأخیر افزایشی از Hop به Hop به صورت یکنواخت است.)

ه) با توجه به اینکه پاسخ‌های Time Exceeded توسط کدام تجهیزات ایجاد می‌شوند و چه فیلدهایی از بسته را تغییر می‌دهند، نقش TTL در عملکرد traceroute را دقیقاً توضیح دهید.

پاسخ:

الف) در چهار گام اول پاسخ ICMP از نوع Time Exceeded – Type 11, Code 0 است، چون هر روتر پس از کم کردن TTL بسته و رسیدن آن به صفر، بسته را دور انداخته و پیام Time Exceeded برمی‌گرداند. در گام پنجم بسته به مقصد واقعی (۸/۸/۸/۸) رسیده و چون Traceroute از پورت UDP بالای ۳۳۴۳۴ استفاده می‌کند و سرویسی در آن پورت گوش نمی‌دهد، میزبان مقصد پیام Destination Unreachable – Port Unreachable (Type 3, Code 3) می‌فرستد. بنابراین تفاوت پیام‌ها ناشی از این است که در گام‌های ۱-۴ TTL صفر می‌شود ولی در گام ۵ بسته تحویل مقصد می‌شود و مقصد است که نبود سرویس را اعلام می‌کند.

ب) کل RTT تا مقصد (جمع RTTهای مستقل هر Hop)

$$3 \text{ ms} + 5 \text{ ms} + 8 \text{ ms} + 14 \text{ ms} + 21 \text{ ms} = 51 \text{ ms}$$

ج) تعداد بسته‌های ICMP:

$$3 \times 5 \text{ hop} = 15 \text{ packets}$$

$$15 \times 64 = 960 \text{ bytes} = 7680 \text{ bits}$$

د) افزایش میانگین تأخیر بین Hop ها:

$$(2 + 3 + 6 + 7) / 4 = 4.5 \text{ ms}$$

(خطی مفروض) پس زمان پاسخ Hop 6 :

$$21 + 4.5 = 25.5 \text{ ms}$$

ه) Traceroute مقدار TTL بسته نخست را ۱ می‌گذارد. هر روتر هنگام عبور، TTL را ۱ واحد کم می‌کند؛ اگر TTL به صفر برسد، روتر بسته را دور می‌اندازد و یک ICMP Time Exceeded برای مبدأ می‌فرستد که آدرس همان روتر را آشکار می‌کند. با افزایش تدریجی TTL (۱، ۲، ۳، ...) هر بار روتر دورتر پاسخ می‌دهد تا سرانجام خود مقصد با ICMP Port Unreachable پاسخ دهد. به این ترتیب، فیلد TTL به طور مستقیم تعداد گام‌های قابل طی شدن را محدود می‌کند و مبنای کشف مسیر در Traceroute است.

سوال ۱۲:

فرض کنید یک مدیر شبکه در یک سازمان متوسط با حدود ۱۰۰ دستگاه متصل، مسئول طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت شبکه است و تصمیم دارد از مدل SNMP (Simple Network Management Protocol) برای پایش (monitoring) و کنترل تجهیزات شبکه استفاده کند.

الف) مدل SNMP را با توجه به نقش‌های زیر توضیح دهید:

• مدیر (Manager)

• عامل (Agent)

• پایگاه داده مدیریتی ((MIB (Management Information Base))

• پیام تله (Trap message)

ب) چه تفاوتی بین عملیات‌های Set، Get و Trap در SNMP وجود دارد؟ نقش هر کدام را در پایش شبکه توضیح دهید.

ج) اگر یکی از سویچ‌های شبکه دچار قطعی ناگهانی شود، چگونه این اتفاق در چارچوب SNMP به مدیر شبکه اطلاع داده می‌شود؟



د) چرا پروتکل SNMP برای ارسال پیامهایش از UDP به جای TCP استفاده می کند. این انتخاب چه مزایا و معایبی دارد؟

### پاسخ:

(الف)

Manager (مدیر): نرم افزاری متمرکز روی ایستگاه مدیریت شبکه (NMS) که پایگاه داده را می خواند، متغیرها را Poll می کند و به عامل ها فرمان می دهد.

Agent (عامل): فرایندی روی هر تجهیز (سوئیچ، روتر، سرور) که اطلاعات محلی را گردآوری کرده و درخواست های SNMP را پاسخ می دهد.

MIB (Management Information Base): پایگاه داده سلسله مراتبی متغیرهای قابل مدیریت؛ هر گره دارای OID یکتاست.

Trap message: پیامی غیرهمزمان است که Agent هنگام بروز رویداد (مانند قطع لینک) بی درنگ برای Manager می فرستد تا اخطار دهد.

ب) Set پیامی است که Manager می فرستد تا مقدار یک MIB-variable را در Agent تغییر دهد؛ کاربرد آن کنترل و پیکربندی است. Trap پیامی است که Agent به طور خودکار و بدون درخواست مدیر می فرستد؛ نقش آن هشدار و مانیتورینگ رویدادهاست.

ج) وقتی سوئیچ مشکلی پیدا کند (مثلاً پورت از کار بیفتد) عامل SNMP روی سوئیچ یک Trap یا Inform با OID مربوط به رویداد (مثل linkDown) برای آدرس مدیر می فرستد. مدیر با دریافت این پیام بلافاصله هشدار می دهد و در صورت نیاز متغیرهای بیشتر را با پیام Get درخواست می کند.

د) SNMP روی UDP کار می کند زیرا UDP بدون اتصال، کم هزینه و ساده است؛ پیاده سازی در تجهیزات کوچک آسان و سربار حافظه/پردازش اندک است. از دست رفتن بسته ها معمولاً مشکل بزرگی نیست، چون برای Poll های تناوبی، مدیر می تواند بسته را دوباره بفرستد و برای Trap ها، برخی نسخه ها (SNMPv2c Inform, SNMPv3) مکانیزم تأیید دارند.

مزایا: سربار کمتر، پیاده سازی ساده، عدم نیاز به نگهداری وضعیت اتصال.

معایب: عدم تضمین تحویل، ترتیب یا یکتایی بسته ها؛ ممکن است پیام های حیاتی گم شوند مگر با مکانیزم تأیید یا تکرار در لایه کاربرد.